

Python PBL 02

« Анализ обращений по IP-адресам на основе файла
журнала »



SK Shieldus

Rookies, 30-й набор (личный номер 14)

Ким Джэ-Ук

Решение PBL 02

```
import os
import re
import csv
from collections import Counter
# создание образца файла журнала
def create_sample_log(file_path):
    lines = [
        '10.0.0.1 - user2 [03/Jan/2026:09:00:00 +0900] "GET /data HTTP/1.1" 200 1875',
        '203.0.113.10 - hacker [03/Jan/2026:09:00:05 +0900] "POST /submit HTTP/1.1" 404 998',
        '172.16.0.2 - user3 [03/Jan/2026:09:00:10 +0900] "POST /submit HTTP/1.1" 404 1627',
        '203.0.113.10 - user2 [03/Jan/2026:09:00:15 +0900] "POST /submit HTTP/1.1" 403 1139',
        '203.0.113.5 - user1 [03/Jan/2026:09:00:20 +0900] "GET /status HTTP/1.1" 302 2695',
        '203.0.113.10 - hacker [03/Jan/2026:09:00:25 +0900] "GET /home HTTP/1.1" 403 2222',
        '172.16.0.2 - user2 [03/Jan/2026:09:00:30 +0900] "GET /home HTTP/1.1" 200 1202',
        '198.51.100.23 - - [03/Jan/2026:09:00:35 +0900] "GET /status HTTP/1.1" 403 2581',
        '203.0.113.5 - hacker [03/Jan/2026:09:00:40 +0900] "POST /admin HTTP/1.1" 200 2422',
        '198.51.100.23 - hacker [03/Jan/2026:09:00:45 +0900] "POST /admin HTTP/1.1" 200 958',
        '198.51.100.23 - user3 [03/Jan/2026:09:00:50 +0900] "GET /admin HTTP/1.1" 302 1629',
        '203.0.113.10 - user1 [03/Jan/2026:09:00:55 +0900] "GET /settings HTTP/1.1" 404 2127',
        '203.0.113.10 - hacker [03/Jan/2026:09:01:00 +0900] "GET /admin HTTP/1.1" 200 2673',
        '127.0.0.1 - user2 [03/Jan/2026:09:01:05 +0900] "POST /submit HTTP/1.1" 404 1802',
        '192.168.0.3 - - [03/Jan/2026:09:01:10 +0900] "GET /submit HTTP/1.1" 404 1900',
        '172.16.0.2 - user1 [03/Jan/2026:09:01:15 +0900] "POST /settings HTTP/1.1" 404 2152',
        '172.16.0.2 - - [03/Jan/2026:09:01:20 +0900] "POST /status HTTP/1.1" 200 1249',
        '203.0.113.5 - - [03/Jan/2026:09:01:25 +0900] "GET /login HTTP/1.1" 404 1039',
        '203.0.113.5 - - [03/Jan/2026:09:01:30 +0900] "GET /home HTTP/1.1" 403 281',
        '203.0.113.5 - user2 [03/Jan/2026:09:01:35 +0900] "POST /home HTTP/1.1" 403 1944',
        '203.0.113.5 - - [03/Jan/2026:09:01:40 +0900] "GET /settings HTTP/1.1" 302 1510',
        '192.168.0.3 - user3 [03/Jan/2026:09:01:45 +0900] "GET /data HTTP/1.1" 200 1163',
        '10.0.0.1 - user3 [03/Jan/2026:09:01:50 +0900] "POST /admin HTTP/1.1" 302 1224',
        '10.0.0.1 - user2 [03/Jan/2026:09:01:55 +0900] "POST /submit HTTP/1.1" 302 1238',
        '198.51.100.23 - user2 [03/Jan/2026:09:02:00 +0900] "GET /status HTTP/1.1" 404 962',
        '10.0.0.1 - user1 [03/Jan/2026:09:02:05 +0900] "GET /data HTTP/1.1" 200 1234',
        '192.168.0.2 - user2 [03/Jan/2026:09:02:10 +0900] "GET /submit HTTP/1.1" 403 1043',
        '203.0.113.5 - - [03/Jan/2026:09:02:15 +0900] "GET /status HTTP/1.1" 302 1365',
        '192.168.0.2 - user2 [03/Jan/2026:09:02:20 +0900] "POST /index.html HTTP/1.1" 302 120',
        '192.168.0.2 - hacker [03/Jan/2026:09:02:25 +0900] "GET /index.html HTTP/1.1" 404 1439',
        '198.51.100.23 - - [03/Jan/2026:09:02:30 +0900] "GET /home HTTP/1.1" 200 2173',
        '127.0.0.1 - user1 [03/Jan/2026:09:02:35 +0900] "GET /submit HTTP/1.1" 302 669',
        '172.16.0.2 - user1 [03/Jan/2026:09:02:40 +0900] "POST /home HTTP/1.1" 403 2540',
        '198.51.100.23 - user1 [03/Jan/2026:09:02:45 +0900] "GET /data HTTP/1.1" 200 764',
        '192.168.0.3 - user3 [03/Jan/2026:09:02:50 +0900] "GET /index.html HTTP/1.1" 200 1538',
        '198.51.100.23 - - [03/Jan/2026:09:02:55 +0900] "GET /settings HTTP/1.1" 302 1340',
        '127.0.0.1 - user1 [03/Jan/2026:09:03:00 +0900] "GET /data HTTP/1.1" 200 1873',
```

'127.0.0.1 - - [03/Jan/2026:09:03:05 +0900] "POST /status HTTP/1.1" 404 1863',
'203.0.113.5 - hacker [03/Jan/2026:09:03:10 +0900] "POST /data HTTP/1.1" 200 2066',
'172.16.0.2 - user3 [03/Jan/2026:09:03:15 +0900] "GET /submit HTTP/1.1" 403 2688',
'127.0.0.1 - hacker [03/Jan/2026:09:03:20 +0900] "POST /admin HTTP/1.1" 200 908',
'203.0.113.5 - user1 [03/Jan/2026:09:03:25 +0900] "GET /index.html HTTP/1.1" 302 2656',
'192.168.0.3 - user2 [03/Jan/2026:09:03:30 +0900] "POST /settings HTTP/1.1" 302 2220',
'192.168.0.3 - hacker [03/Jan/2026:09:03:35 +0900] "GET /login HTTP/1.1" 302 2967',
'127.0.0.1 - user1 [03/Jan/2026:09:03:40 +0900] "POST /admin HTTP/1.1" 403 1833',
'203.0.113.5 - user1 [03/Jan/2026:09:03:45 +0900] "POST /status HTTP/1.1" 302 1416',
'127.0.0.1 - - [03/Jan/2026:09:03:50 +0900] "POST /status HTTP/1.1" 404 136',
'10.0.0.1 - - [03/Jan/2026:09:03:55 +0900] "POST /home HTTP/1.1" 404 623',
'172.16.0.2 - hacker [03/Jan/2026:09:04:00 +0900] "POST /status HTTP/1.1" 302 2676',
'10.0.0.1 - - [03/Jan/2026:09:04:05 +0900] "POST /settings HTTP/1.1" 302 727',
'192.168.0.3 - hacker [03/Jan/2026:09:04:10 +0900] "GET /data HTTP/1.1" 403 1288',
'172.16.0.2 - user3 [03/Jan/2026:09:04:15 +0900] "GET /submit HTTP/1.1" 403 1167',
'198.51.100.23 - user2 [03/Jan/2026:09:04:20 +0900] "POST /data HTTP/1.1" 404 2843',
'172.16.0.2 - user2 [03/Jan/2026:09:04:25 +0900] "GET /home HTTP/1.1" 302 928',
'192.168.0.3 - hacker [03/Jan/2026:09:04:30 +0900] "POST /index.html HTTP/1.1" 404 2773',
'10.0.0.1 - user3 [03/Jan/2026:09:04:35 +0900] "GET /status HTTP/1.1" 404 1334',
'203.0.113.10 - hacker [03/Jan/2026:09:04:40 +0900] "GET /home HTTP/1.1" 200 1557',
'192.168.0.3 - user2 [03/Jan/2026:09:04:45 +0900] "POST /login HTTP/1.1" 200 2206',
'10.0.0.1 - user1 [03/Jan/2026:09:04:50 +0900] "POST /data HTTP/1.1" 302 2547',
'203.0.113.5 - user3 [03/Jan/2026:09:04:55 +0900] "GET /settings HTTP/1.1" 404 1681',
'203.0.113.10 - user3 [03/Jan/2026:09:05:00 +0900] "GET /login HTTP/1.1" 200 1486',
'192.168.0.3 - user1 [03/Jan/2026:09:05:05 +0900] "GET /home HTTP/1.1" 404 103',
'198.51.100.23 - user3 [03/Jan/2026:09:05:10 +0900] "POST /admin HTTP/1.1" 403 341',
'203.0.113.10 - user1 [03/Jan/2026:09:05:15 +0900] "GET /submit HTTP/1.1" 404 1654',
'192.168.0.2 - user2 [03/Jan/2026:09:05:20 +0900] "GET /status HTTP/1.1" 302 367',
'192.168.0.3 - user2 [03/Jan/2026:09:05:25 +0900] "GET /data HTTP/1.1" 404 1677',
'192.168.0.2 - - [03/Jan/2026:09:05:30 +0900] "GET /home HTTP/1.1" 302 1033',
'192.168.0.2 - user2 [03/Jan/2026:09:05:35 +0900] "POST /settings HTTP/1.1" 302 1933',
'192.168.0.2 - user1 [03/Jan/2026:09:05:40 +0900] "GET /status HTTP/1.1" 403 661',
'127.0.0.1 - hacker [03/Jan/2026:09:05:45 +0900] "GET /status HTTP/1.1" 403 163',
'203.0.113.5 - user3 [03/Jan/2026:09:05:50 +0900] "POST /home HTTP/1.1" 404 1027',
'203.0.113.5 - hacker [03/Jan/2026:09:05:55 +0900] "POST /status HTTP/1.1" 404 2573',
'192.168.0.3 - user1 [03/Jan/2026:09:06:00 +0900] "GET /home HTTP/1.1" 403 1881',
'192.168.0.2 - hacker [03/Jan/2026:09:06:05 +0900] "POST /submit HTTP/1.1" 200 2740',
'192.168.0.2 - hacker [03/Jan/2026:09:06:10 +0900] "GET /status HTTP/1.1" 404 2465',
'10.0.0.1 - user2 [03/Jan/2026:09:06:15 +0900] "POST /settings HTTP/1.1" 403 929',
'203.0.113.5 - hacker [03/Jan/2026:09:06:20 +0900] "POST /data HTTP/1.1" 403 544',
'192.168.0.2 - hacker [03/Jan/2026:09:06:25 +0900] "GET /data HTTP/1.1" 302 338',
'10.0.0.1 - - [03/Jan/2026:09:06:30 +0900] "GET /home HTTP/1.1" 404 2689',
'203.0.113.5 - user3 [03/Jan/2026:09:06:35 +0900] "POST /status HTTP/1.1" 403 934',
'203.0.113.5 - - [03/Jan/2026:09:06:40 +0900] "GET /status HTTP/1.1" 302 641',
'192.168.0.2 - hacker [03/Jan/2026:09:06:45 +0900] "POST /status HTTP/1.1" 404 2966',
'198.51.100.23 - user3 [03/Jan/2026:09:06:50 +0900] "POST /login HTTP/1.1" 302 1248',

```

'192.168.0.2 - user3 [03/Jan/2026:09:06:55 +0900] "POST /submit HTTP/1.1" 403 2158',
'192.168.0.2 - user1 [03/Jan/2026:09:07:00 +0900] "GET /settings HTTP/1.1" 302 1154',
'198.51.100.23 - user3 [03/Jan/2026:09:07:05 +0900] "POST /index.html HTTP/1.1" 404 2684',
'192.168.0.3 - user2 [03/Jan/2026:09:07:10 +0900] "POST /index.html HTTP/1.1" 404 2816',
'192.168.0.2 - - [03/Jan/2026:09:07:15 +0900] "GET /admin HTTP/1.1" 404 1767',
'192.168.0.3 - user1 [03/Jan/2026:09:07:20 +0900] "POST /admin HTTP/1.1" 403 921',
'127.0.0.1 - user1 [03/Jan/2026:09:07:25 +0900] "POST /home HTTP/1.1" 404 613',
'10.0.0.1 - hacker [03/Jan/2026:09:07:30 +0900] "POST /index.html HTTP/1.1" 200 949',
'203.0.113.10 - user1 [03/Jan/2026:09:07:35 +0900] "POST /admin HTTP/1.1" 302 536',
'203.0.113.5 - - [03/Jan/2026:09:07:40 +0900] "POST /data HTTP/1.1" 200 1524',
'198.51.100.23 - hacker [03/Jan/2026:09:07:45 +0900] "GET /index.html HTTP/1.1" 404 860',
'127.0.0.1 - user3 [03/Jan/2026:09:07:50 +0900] "GET /status HTTP/1.1" 200 371',
'10.0.0.1 - user2 [03/Jan/2026:09:07:55 +0900] "POST /status HTTP/1.1" 200 2595',
'127.0.0.1 - user1 [03/Jan/2026:09:08:00 +0900] "GET /home HTTP/1.1" 302 2934',
'198.51.100.23 - user1 [03/Jan/2026:09:08:05 +0900] "GET /index.html HTTP/1.1" 302 2902',
'172.16.0.2 - user2 [03/Jan/2026:09:08:10 +0900] "POST /data HTTP/1.1" 403 649',
'192.168.0.3 - user2 [03/Jan/2026:09:08:15 +0900] "POST /status HTTP/1.1" 302 1281',
]
with open(file_path, "w", encoding="utf-8") as f:
    # записываем строки и ставим перевод строки в конце
    f.write("\n".join(lines) + "\n")
# извлечение IP-адресов из файла журнала
def extract_ips(file_path):
    with open(file_path, "r", encoding="utf-8") as f:
        # читаем весь журнал целиком
        text = f.read()
        # находим всё, что подходит под шаблон адреса IPv4
        return re.findall(r"\b(?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}\b", text)
# подсчёт того, как часто встречается каждый адрес
def count_ips(ip_list):
    # считаем число появлений каждого адреса
    return Counter(ip_list)
# сохранение результата в файл CSV в кодировке utf-8-sig
def write_csv(counter, out_path):
    with open(out_path, "w", newline="", encoding="utf-8-sig") as f:
        w = csv.writer(f)
        # заголовок таблицы
        w.writerow(["IP-адрес", "Число обращений"])
        # сами данные
        w.writerows(counter.items())
# настройки
# путь к входному файлу журнала
log_path = "sample_log_file.log"
# путь к выходному файлу CSV
out_path = "ip_analysis.csv"
# проверяем наличие файла и, если его нет, создаём образец

```

```

if not os.path.exists(log_path):
    # создаём образец файла журнала
    create_sample_log(log_path)
# получаем список адресов из журнала
ips = extract_ips(log_path)
# получаем результат подсчёта по каждому адресу
ip_count = count_ips(ips)
# выводим три самых частых адреса и указываем их место
for rank, (ip, cnt) in enumerate(ip_count.most_common(3), start=1):
    # выводим место, адрес и число обращений
    print(f'Место {rank} по частоте, {ip}, число обращений {cnt}')
# сохраняем результат в файл
write_csv(ip_count, out_path)

```

Место 1 по частоте, 203.0.113.5, число обращений 17

Место 2 по частоте, 192.168.0.3, число обращений 14

Место 3 по частоте, 192.168.0.2, число обращений 14

По ходу вычислений и по результатам выполнения кода на Python можно убедиться, что все цели, поставленные в задании, полностью достигнуты.

Углублённое толкование результатов

Если учитывать смысл задания, а именно ”**выяснить по файлу журнала, с каких IP-адресов шли обращения, ради анализа безопасности сервера**”, то **анализ учётных записей** тоже оказывается осмысленным. А именно, у всех трёх самых частых адресов *одинаково* наблюдается смешение сразу нескольких учётных записей (user1, user2, user3, hacker), причём запись hacker появляется многократно. Это толкуется не как обращения одного пользователя, а как обстановка, в которой можно подозревать кражу учётной записи, автоматизированную атаку или сценарий внутренней угрозы. Если говорить подробнее,

- (1) Адрес **203.0.113.5**, занявший **первое место по частоте**, используется самыми разными субъектами, включая обычных пользователей и анонимные обращения, и при этом идут обращения к чувствительным конечным точкам, таким как раздел администратора (*/admin*), раздел состояния (*/status*) и раздел данных (*/data*), поэтому с точки зрения безопасности он оценивается как самый опасный адрес.
- (2) Адрес **192.168.0.3**, занявший **второе место по частоте**, относится к диапазону частных адресов (он входит в частный диапазон IPv4, определённый международным стандартом RFC 1918), и всё же под ним наблюдается учётная запись hacker. Кроме того, видны попытки обращения к путям, прямо связанным с правами доступа, а именно к странице входа (*/login*), к разделу администратора (тот же самый) и к главной странице (*/index.html*), что указывает на возможную кражу внутренней учётной записи или на атаку изнутри.
- (3) У адреса **192.168.0.2**, занявшего **третье место по частоте**, тоже преобладают действия обычных пользователей, но при этом раз за разом примешиваются учётная запись hacker и анонимные обращения. Судя по повторяющимся запросам к одним и тем же конечным точкам, можно подозревать сценарий атаки с помощью автоматического скрипта или со сменой учётных записей (повторные обращения к */submit*, */status*, */data*).

Этот документ подготовлен в формате **Quarto Markdown**(.qmd), который позволяет объединять код **Python** и текст документа в одном файле, и выведен в формате PDF.